石棉回隆四川盛屯锌锗科技有限公司“7·22”一般淹溺事故调查报告

2025年7月22日15时04分许，在石棉县回隆镇竹马工业园区，四川盛屯锌锗科技有限公司湿法厂净化一车间2#电解液导流槽清理作业时发生一起一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约158万元。

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，市政府主要领导，市政府分管领导，县委主要领导，县政府主要领导立即作出批示。石棉县迅速启动应急预案，县委县政府有关领导第一时间组织公安、应急、经科、园区管委会等部门赶赴现场指导事故调查和善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关规定，石棉县人民政府成立了县政府分管领导任组长，县应急管理局局长任副组长，公安、应急、经科、工会等部门相关同志为成员的石棉回隆四川盛屯锌锗科技有限公司“7·22”一般事故调查组（以下简称事故调查组），下设综合组、技术

组（专家组）、管理组依法对事故开展调查，并特邀县纪委监委机关、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，石棉回隆四川盛屯锌锗科技有限公司“7·22”一般淹溺事故是一起因公司风险辨识不全面、隐患排查治理不深入、安全技术交底不到位导致的一般生产安全责任事故，并存在迟报情形。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

1.四川盛屯锌锗科技有限公司[1]（以下简称盛屯锌锗），统一社会信用代码：91511XXXXX；法定代表人：龙某；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：壹拾叁亿元整；成立日期：2005 年 03 月 02 日；住所：四川省雅安市石棉县 XXX；登记机关：石棉县行政审批

[1] 经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有土金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品研发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售:矿物洗选加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

局。

2.雅安市创诚人力资源有限公司[2]（以下简称创诚人力）；统一社会信用代码：91511XXXXX，法定代表人：张某忠；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：贰拾万元整；成立时间：2023年06月05日；住所：四川省雅安市石棉县XXX；登记机关：石棉县行政审批局。

（二）事故发生单位之间的关系。

盛屯锌锗为用人单位，创诚人力为劳务派遣单位，双方签订有劳务外包HSE协议书，协议编号：HSE20250101。死者毛某兵为创诚人力于2024年9月11日派遣到盛屯锌锗上班，接受盛屯锌锗管理，工资由创诚人力核发。

（三）事故发生单位安全管理情况。

盛屯锌锗总经理禹某强负责公司全面管理工作；副总经理李某东负责协调外委作业；副总经理苏某勇负责生产和技术工作；安全环保部部长郑某有负责安全工作。下设安全环保部、技术研发部、质量管理部、运行保障部4个职能部门。下设湿法厂、资源再生一车间两个分厂。湿法厂厂长杨某军负责湿法厂全面工作，安全管理人员满某亮、张某负责安全工

[2][] 经营范围：一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务):社会经营范围济咨询服务，装卸搬运，机械设备租赁，家政服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务。个人商务服务，物业管理，电气设备修理:通用设备修理，计算机及办公设备维修，专用设备修理，家用电器安装服务，工程管理服务。普通机械设备安装服务:园林绿化工程施工，住宅水电安装维护服务，劳务服务(不含劳务派遣):租赁服务(不含许可类租赁服务)。信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计，建设工程施工。住宅室内装饰装修，建筑劳务分包。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

作。

盛屯锌锗建立有一套安全管理制度汇编，发布于2024年1月25日，其中包含全员安全生产责任制、安全环保教育培训制度、特殊作业安全管理制度、外来施工单位（承包商）安全管理制度、安全操作规程管理制度、隐患排查治理制度及风险管控制度等51项制度。湿法厂编制有岗位安全操作规程，覆盖34个工作岗位，受控状态：2025年2月12日修订。

2024年6月24日，石棉县应急管理局对公司编制的《生产安全事故应急预案》进行了备案，备案编号：511XXXXX。2025年以来盛屯锌锗开展过综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故现场处置方案、物体打击事故现场处置方案、有限空间作业现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案等应急演练。

（四）盛屯锌锗湿法厂生产工艺。

湿法厂主要进行锌焙砂和氧化锌湿法冶炼（工艺见图1）。

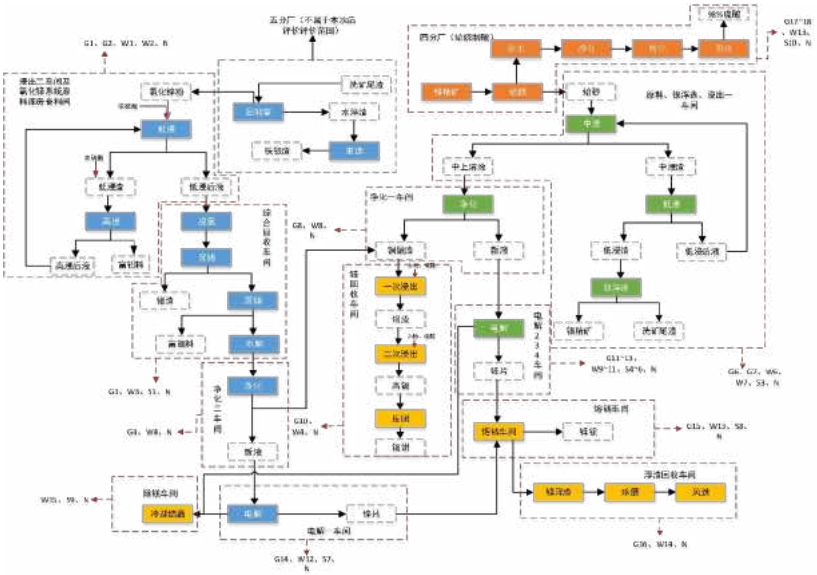


图 1 工艺流程图

事故涉事工段为湿法厂净化一车间，该车间在工艺流程上用于净化制液一车间（浸出一工段）电解液中含有的金属铜镉等杂质离子。净化采用向电解液中加入锌粉对杂质元素进行置换，使杂质元素沉淀形成滤渣从电解液中分离。净化选用四段净化，通过控制不同工艺温度及反应时间逐步降低电解液中的铜镉等杂质元素含量，进一步提高电解液中锌元素含量，形成高质量电解液。

（五）涉事设备情况。

事故发生设备为电解液导流槽。导流槽作为储存电解液的中转容器，存放第四段净化过后的电解液。导流槽为敞开状态，随着电解液温度持续下降会有大量晶体不断析出。盛屯锌锗共 4 个导流槽，分别命名为 1-4#导流槽。

事发地点 2#导流槽平均分为 4 个导流池，由西朝东分别编号为 1 号至 4 号，四个池子互相不联通。（2#导流槽见图 2）

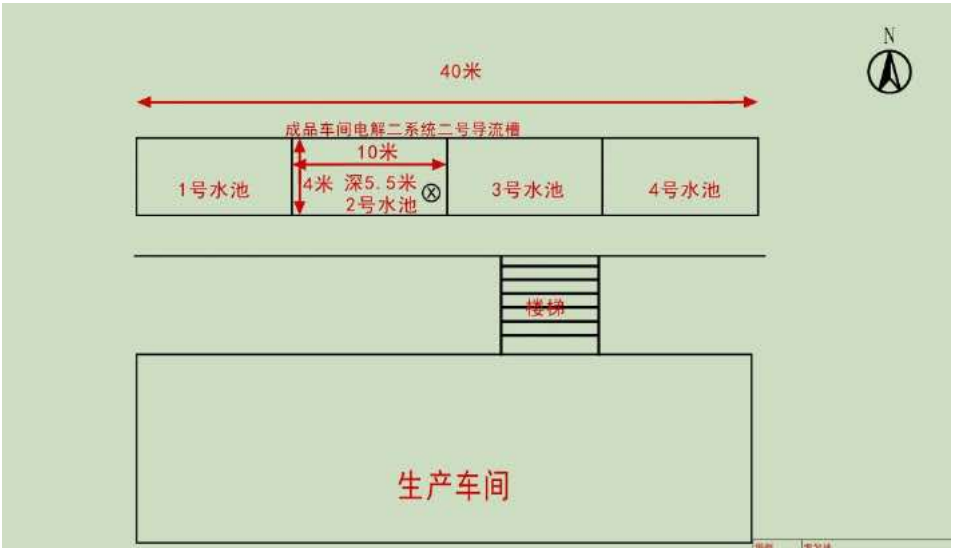


图 2 2#导流槽平面图

（六）事故发生经过。

2025 年 7 月 18 日盛屯锌锗净化一车间根据实际情况向湿法厂安全环保组提出需要对一车间 1-4#电解液导流槽进行清理，21 日安全环保组负责人满某亮编制完成了作业方案。

2025 年 7 月 22 日 8 时 00 分，湿法厂净化一车间副主任骆某光安排班长孙某清组织人员对净化一车间 2#导流槽 2 号导流池进行清理作业。11 时 40 分左右骆某光和安全员张某一起到 2#导流槽现场对人员、生产工具、安全防护用品、救援物资等作业条件进行确认，骆某光和张某在休息室对孙某清，作业人员罗某弟、罗某刚、邓某洪、谢某某英、毛某兵（死者）、王某某子、徐某伟 8 人口头告知了作业安全注意事项。11 时 55 分满某亮审批同意作业。

13 时 30 分左右孙某清安排邓某洪下到 2#导流槽 2 号导流

池进行抽液作业，14 时 00 分罗某弟查看 2 号导流池抽液已完成，14 时 10 分罗某弟、谢某某英、毛某兵、邓某洪 4 人陆续进入 2 号导流池底开展清理作业。作业内容为 4 名作业人员在池底将锌盐结晶块铲入吨袋中，罗某刚在池外操作提升机，将装有锌盐结晶的吨袋吊运出导流槽，孙某清在池外对整个清理作业进行监护。

15 时 03 分 51 秒导流槽池壁附着的锌盐结晶块突然脱落，砸中在池底作业的毛某兵，大块的锌盐结晶将毛某兵完全覆盖，整个身体浸淹在池底残留的电解液中。事发后罗某弟立即从爬梯爬出导流槽呼喊救援，邓某洪立即上前清理压在毛某兵身上的锌盐结晶块，15 时 05 分 42 秒罗某弟和罗某刚一起下到导流槽参与救援，15 时 06 分 27 秒毛某兵被救起，赓即送往医院抢救。

（七）事故现场情况。

该事故现场位于石棉县回隆镇竹马工业园区四川盛屯锌锗科技有限公司。现场东侧为公司厂区内的冷却塔，南侧为公司厂区内成品车间电解三系统厂房，西侧为公司厂区内成品车间电解一系统厂房，北侧紧邻石甘公路。中心现场位于厂区内成品车间电解二系统厂房，厂房内部环境呈高温高湿，可闻到刺鼻性气体，光线较明亮。厂房内部由南朝北安装有两条电解系统导流槽，发生事故的地点位于北侧 2#导流槽。2#导流槽呈东西朝向长方体状，总长度为 40 米，宽度为 4



米，深度为5.5米，共分为4个独立的导流池，由西朝东横向排列，分别编号为1号至4号，均由水泥混凝土修建，各导流池之间由混凝土竖向隔断。发生事故的导流池为由西朝东2号导流池，经测量，2号导流池长10米，宽4米，深5.5米，池内四周内壁上可见附着大量白色固态结晶物质。

图 3 2#导流槽全貌



图 4 2#导流槽 2 号导流池内部南侧边壁细目照

（八）人员伤亡和直接经济损失情况。

毛某兵，男，彝族，身份证号：513125XXXXX，四川省石棉县新民彝族藏族乡 XXXXX，伤害程度：经送医抢救无效死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-

1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约158万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2025年7月22日15时29分许，盛屯锌锗办公室主任冯某辉拨打了石棉县人民医院急救科电话，22时30分劳务派遣单位创诚人力法定代表人张某忠向石棉县应急指挥中心报告事故。石棉县应急管理局接到事故信息后，按程序向石棉县人民政府、雅安市应急管理局报告事故，县人民政府随即启动应急响应。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，市政府主要领导，市政府分管领导，县委主要领导，县政府主要领导立即作出批示。县委县政府迅速启动应急预案，县委县政府有关领导第一时间组织公安、应急、经科、园区管委会等部门赶赴现场指导事故调查和善后处置等工作。

盛屯锌锗第一时间组织开展自救，事故发生后现场作业人员罗某弟爬出导流槽呼叫人员帮忙，15时05分42秒罗某刚等救援人员陆续赶到现场，15时06分27秒毛某兵被成功救出，现场救援人员拨打急救电话后，合力将毛某兵抬到公司皮卡车上，并送往石棉县人民医院医治。

（三）医疗救治和善后情况。

15时39分石棉县人民医院救护车在中途接到毛某兵，15

时53分到达石棉县人民医院，此时毛某兵已处于昏迷状态。医院立即采取了CT检查、吸氧、安置心电监护等一系列的急救措施。16时21分家属决定将毛某兵送往雅安市人民医院进一步治疗。转院途中因病情加重，18时54分毛某兵被紧急送往就近的汉源县人民医院抢救。19时34分汉源县人民医院宣布毛某兵临床死亡。

截至目前，死者善后工作已妥善处置，本次事故无次生衍生事故发生，未发生舆情事件。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，县委县政府和有关部门（单位）响应及时、组织严密、行动迅速、处置得力、保障到位，未发生次生事故，社会秩序稳定。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，在15时04分事故发生后，创诚人力法定代表人张某忠于22时30分向石棉县应急管理局上报了事故情况，期间盛屯锌锗未向有关部门上报事故，超过了事故上报的法定时限[3]，属于迟报情形。

三、事故原因

（一）直接原因分析。

作业人员毛某兵在开展导流槽清理作业时被脱落的锌盐结晶块击倒浸入电解液中，肺部吸入电解液导致淹溺死亡。

---

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）其他可能因素排除。

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料、气象分析，建筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等因素引发该起事故。

通过调取死者毛某兵急诊病历、医学检查记录等资料，死者毛某兵送医抢救时无明显外伤，CT 检查颅内、肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双侧肾上腺无明显异常，排除物体打击致死可能。

（三）间接原因分析。

1.安全风险辨识不全面。企业未辨识出导流槽清理作业过程中槽壁锌盐结晶垮塌脱落伤人的风险。

2.隐患排查治理不深入。企业每月定期对槽壁结晶开展清理工作，未及时排查发现并消除槽壁结晶清理过程中存在的事故隐患。

3.安全技术交底不到位。管理人员开展安全技术交底流于形式，无相关交底记录，作业人员对作业方案、作业顺序等交底内容不熟悉、不知晓。

四、调查发现的主要问题

（一）事故单位。

1.盛屯锌锗

盛屯锌锗未依法履行安全生产主体责任，存在作业风险辨识不全面、隐患排查治理不深入、作业方案内容不完善、安

全技术交底不到位、作业现场管理混乱、安全管理缺失等问题。

（1）作业风险辨识不全面，隐患排查治理不深入。企业在导流槽清理作业前对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素辨识不到位，未辨识出锌盐结晶有脱落垮塌伤人的风险，未制定相应的安全风险管控措施确保从业人员安全，未采取技术、管理措施及时发现并消除导流槽存在的事故隐患。

（2）作业方案内容不完善，实际作业与作业方案“两张皮”。作业方案仅包含作业前准备、作业中管理、应急响应、作业后清理等通用内容，未针对导流槽清理作业制定作业流程和安全措施，作业方案不具有操作性，且作业人员对作业方案完全不知晓。

（3）安全技术交底不到位，工作流于形式。管理人员在清理作业前对作业人员的安全技术交底流于形式，只通过口头形式交代通用的安全注意事项，未对作业方案、作业顺序等内容进行交底。

（4）作业现场管理混乱、安全管理缺失。作业人员未按照由高到低的顺序开展槽壁结晶清理，管理人员存在安全交底和风险告知确认卡代签字行为，实际作业人员与作业方案确定人员不符。

2.创诚人力

创诚人力未依法履行**劳务单位**安全生产主体责任，对被派遣劳动者的管理不到位，公司被派遣劳动者的安全生产教育和培训全部由盛屯锌锗负责，未对被派遣劳动者毛**某**兵进行安全生产教育和培训。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关企业的处理建议（2家）。

1.盛屯锌锗

盛屯锌锗未依法落实安全生产主体责任、作业风险辨识不全面、隐患排查治理不深入、安全技术交底不到位，未及时上报事故情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第四款[4]，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[6]的规定，对事故发生负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

一款第（一）项[7]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

2.创诚人力

创诚人力未依法落实劳务单位安全生产主体责任，未对派遣到盛屯锌锗工作的从业人员进行安全教育和培训，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[8]的规定，但经事故调查组认定，该问题与此次事故发生的直接和间接原因均无关联性，建议创诚人力对调查发现的问题进行整改，并在事故调查报告批复之日起30日内将整改情况报县安办备案。

（二）对企业相关责任人的处理建议（4人）。

1.禹某强，盛屯锌锗公司总经理，负责公司全面管理工作。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未及时上报生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[9]、第二十一条第（五）项、第（七）项[10]的规定，对事故发生负有重要管理

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

2.满某亮，盛屯锌锗湿法厂安全管理人员，负责湿法厂安全环保工作。未正确履行安全生产管理职责，未准确辨识出导流槽锌盐结晶垮塌的风险，未及时发现并消除导流槽清理作业过程中的事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项[12]的规定，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

3.骆某光，盛屯锌锗净化一车间副主任，负责净化一车间工艺、安全教育培训、人员工作安排。未有效履行安全职责，未辨识出导流槽锌盐结晶垮塌脱落伤人的风险，未及时发现并消除导流槽存在的事故隐患，违规为工人代签安全交底和风险告知确认卡。以上行为违反了《中华人民共和国安

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全生产法》第五条、第二十五条第一款第（二）项、第（三）项、第（五）项[14]的规定，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

4.张某，盛屯锌锗湿法厂安全环保专员，负责净化一车间安全工作。未取得金属冶炼行业安全生产知识和管理能力考核合格证书，未有效履行安全职责，未准确辨识出导流槽锌盐结晶垮塌的风险，未及时发现并消除导流槽清理作业过程中的事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第二十七条第一款[15]的规定，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）企业自行处理人员（3人）。

1.苏某勇，盛屯锌锗副总经理，分管公司生产和技术工作。未正确履行管理职责，未督促湿法厂在清理导流槽作业

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（三）项、第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

前编制符合作业实际的作业方案，对未按照作业方案安排清理作业人员失管失察，对事故发生负有一般管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[17]的规定，建议公司给予批评教育，按照内部管理规定处理。

2.郑某有，盛屯锌锗安全环保部部长，负责公司安全工作。未正确履行安全生产管理职责，未督促湿法厂安全管理人员有效履行职责，组织开展危险源辨识不到位，未及时发现并消除导流槽存在的事故隐患；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、（五）项的规定，对事故发生负有一般管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司给予批评教育，按照内部管理规定处理。

3.孙某清，盛屯锌锗湿法厂净化一车间班长。未有效履行监护人责任，未确保各项作业安全条件符合要求。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[18]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司给予批评教育，按照内部管理规定处理。

企业内部自行处理人员，于事故调查报告批复之日起30日内将处理结果报送石棉县应急管理局。

---

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（四）其他处理建议。

1.建议石棉县经济信息和科技局向石棉县人民政府作出深刻的书面检查。

2.建议石棉县应急管理局向石棉县人民政府作出深刻的书面检查。

3.建议四川石棉工业园区管理委员会向石棉县人民政府作出深刻的书面检查。

六、防范和整改措施建议

此次事故性质恶劣，教训深刻，为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，提出以下防范措施和整改建议:

（一）涉事企业要严格落实安全生产主体责任。

1.盛屯锌锗

一是要深刻反思和汲取事故教训，严格执行安全生产法律法规的规定，督促安全管理人员认真履行职责，建立健全生产安全事故报告制度，及时、如实报告生产安全事故。**二是**要有效落实相关法律、法规及规范的要求，对作业人员、现场负责人、监护人进行安全教育培训和技术交底，做好作业前的相关准备，加强作业现场管理，有效实施全过程监护，切实管控检维修作业风险。**三是**加大隐患排查治理力度，对导流槽安全风险进行重新辨识，科学制定作业方案，清除导流槽槽壁附着的锌盐结晶块，同时定期开展全面隐患排查，

对厂区排查出的隐患进行集中管理、统一验收、统一销号，及时消除事故隐患。**四是**要加强员工安全教育培训，认真开展一次全厂安全警示教育、全员检维修作业安全教育培训和安全知识技能考核，提高员工安全意识和风险辨识能力。**五是**加强应急准备，配备各种有效的应急物资，通过不同的应急演练提升应对突发事件的能力。

2.创诚人力

一是要深刻反思和汲取事故教训，建立健全各项安全管理制度，设置安全生产管理机构，落实安全生产主体责任；**二是**要全面落实安全生产教育和培训，对所有被派遣劳动者开展安全生产教育和培训，教育培训内容应当涵盖操作规程、岗位风险、应急处置等内容，培训后应当对有关人员进行考核，并如实记录培训考核情况，建立“一人一档”，确保被派遣劳动者掌握必要的安全知识和技能；**三是**要加强现场管理，定期到被派遣劳动者工作单位开展安全检查，与劳务合作单位建立共管共治机制，及时发现和纠正被派遣劳动者的不安全行为，消除作业现场的事故隐患，切实保障被派遣劳动者的合法权益和生命安全。

（二）相关监管部门要持续压实安全监管责任。

石棉县经济信息和科技局要按照行业主管部门职责，落实“三管三必须”的要求，持续强化对工贸企业的安全监督管理，增加监督检查频次，督促企业切实履行安全生产主体责

任，提高企业风险辨识和隐患排查治理能力，有效推动各项安全生产专项行动，坚决制止各类安全生产违法行为，及时消除各类事故隐患，防范类似事故再次发生。

石棉县应急管理局要持续落实工贸领域综合安全监管职责，加强对企业的安全综合监管工作，加大对企业的安全教育培训和安全宣传力度，督促企业落实安全生产主体责任，筑牢安全生产意识，加大执法力度，对发现的非法违法行为要“零容忍”，充分用足、用好法律手段，对构成犯罪的，依法移交司法机关追究法律责任，倒逼企业落实安全生产主体责任。

四川石棉工业园区管理委员会要持续加强对企业的指导、服务和沟通联系，掌握企业生产安全情况。同时协助相关部门做好园区企业的安全监管，持续保持与相关部门的互联互通，将检查发现问题与相关部门进行交流。强化对企业的安全监管与服务，增加检查频次，筑牢企业主体责任意识。同时根据园区企业实际需求组织开展相关培训，不断提高企业风险辨识、隐患排查和处置能力以及安全意识，防范类似事故再次发生。

石棉县政府事故调查组

2025 年 9 月